Guía 5 – Transistor bipolar de juntura (BJT)

Resoluciones completas y resultados verificados

Física Electrónica (23.09, ITBA)

Complemento del resumen de las unidades 7 y 8

Cómo usar este solucionario

- Cada problema tiene: planteo, desarrollo y **resultado en caja verde**. Las cajas **Ojo** marcan diferencias con las respuestas al final de la guía ([resp. guía]) y confusiones típicas; están todas resumidas en la tabla de correcciones del final.
- Todos los números se recalcularon con un script (Python). Constantes: tabla de la materia ($q = 1.60 \times 10^{-19}$ C, $k = 8.61 \times 10^{-5}$ eV/K, $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-14}$ F/cm, $\epsilon_r = 11.8$, $\mu_n = 1350$, $\mu_p = 480\,\mathrm{cm^2/V\,s}$); n_i el que da el enunciado ($1.5 \times 10^{10}\,\mathrm{cm^{-3}}$).
- $V_T = kT/q = 25.83$ mV a 300 K. Con 26 mV los resultados cambian unos pocos por ciento (las exponenciales son sensibles); las conclusiones no cambian.
- Convención de signos y notación: la de la hoja de fórmulas (PNP, I_{F0}, α_F, γ, α_T). Para NPN se invierten tensiones y se intercambian electrones↔huecos.

Resultados rápidos

Prob.	Resultado
1 (PNP)	$V_{EB} = 0.648$ V, $V_{CB} = -2$ V: $W = 0.918\,\mu$m, $I_{Ep} = 0.488$ mA, $I_{En} = 167\,\mu$A, $I_{RB} = 16.1\,\mu$A, $I_B = 183\,\mu$A, $\alpha = 0.721$, $\beta = 2.58$, $\gamma = 0.745$ (tabla completa en el problema).
2 (NPN)	mismo punto: $I_{En} = 1.354$ mA, $I_B = 116\,\mu$A, $\alpha = 0.920$, $\beta = 11.6$, $\gamma = 0.931$.
3 y 4	$x_{EB} = 158$ nm, $x_{CB} = 85$ nm, $W_{\mathrm{ef}} = 1.757\,\mu$m (igual para PNP y NPN).
5	$I_{CB0} = (1 - \alpha_F\alpha_R)I_{R0}$; además $I_{CE0} = I_{CB0}/(1-\alpha_F) = (\beta_F + 1)I_{CB0}$.
6	$g_m = 387$ mA/V (385 mA/V con 26 mV), $r_\pi \approx 1.29\,$kΩ (1.30 kΩ), $r_o = 80\,$kΩ.
7	$h_{ie} = r_x + r_\pi$, $h_{re} \approx r_\pi/r_\mu \approx 0$, $h_{fe} = g_m r_\pi = \beta_0$, $h_{oe} = 1/r_o\,(+\beta/r_\mu)$.
8	Los tres cortocircuitos dan una ecuación de diodo $I = I_0\left(e^{V/V_T} - 1\right)$.
9	NPN; electrones. (b) y (c): α y β disminuyen.
10	a) F b) F c) F d) F e) F.
14	$V_{BE} = V_T \ln(1 + I_1/I_{F0})$.
15	$H = -g_m\,(r_o \parallel R_L)\,\dfrac{r_\pi}{r_\pi + R_{in}}$.

Índice

Problema 1 – PNP: componentes de corriente, α, β, γ **3**

Problema 2 – El mismo transistor en NPN **5**

Problema 3 – Ancho efectivo de la base (PNP) **6**

Problema 4 – Ídem para NPN **6**

Problema 5 – I_{CB0} a partir de Ebers–Moll (NPN) **7**

Problema 6 – Modelo de pequeña señal (π híbrido) **7**

Problema 7 – Parámetros h en emisor común a partir de Giacoletto **8**

Problema 8 – BJT con dos terminales en cortocircuito **8**

Problema 9 – Identificar el transistor y analizar dopaje y ancho de base **9**

Problema 10 – Verdadero o falso **10**

Problema 11 – Preguntas teóricas **10**

Problema 12 – Diagrama de bandas de un NPN en equilibrio **11**

Problema 13 – El BJT como llave para un LED **12**

Problema 14 – Tensión base-emisor del transistor conectado como diodo **12**

Problema 15 – Ganancia de tensión del emisor común **13**

Tabla de correcciones **13**

Problema 1 – PNP: componentes de corriente, α, β, γ

Datos. $N_{AE} = 1 \times 10^{16}$, $N_{DB} = 8 \times 10^{15}$, $N_{AC} = 1 \times 10^{13}\,\text{cm}^{-3}$, $W_B = 1\,\mu\text{m}$, $A = 1 \times 10^{-5}\,\text{cm}^2$, $\tau_p = \tau_n = 10\,\text{ns}$, $T = 300\,\text{K}$, $n_i = 1.5 \times 10^{10}\,\text{cm}^{-3}$.

Paso 1: parámetros de cada región

En cada zona importan los **minoritarios**: electrones en el emisor y colector (p), huecos en la base (n).

$$D = \mu V_T, \qquad L = \sqrt{D\tau}$$

Región	minoritario	D (cm^2/s)	L (µm)	concentración de equilibrio (cm^{-3})
Emisor (p)	e^-	$1350 \cdot 0.02583 = 34.87$	5.91	$n_{E0} = n_i^2/N_{AE} = 22\,500$
Base (n)	h^+	$480 \cdot 0.02583 = 12.40$	3.52	$p_{B0} = n_i^2/N_{DB} = 28\,125$
Colector (p)	e^-	34.87	5.91	$n_{C0} = n_i^2/N_{AC} = 2.25 \times 10^7$

Paso 2: ancho efectivo de la base

Potenciales de contacto:

$$V_{bi,EB} = V_T \ln \frac{N_{AE} N_{DB}}{n_i^2} = 0.687\,\text{V}, \qquad V_{bi,CB} = V_T \ln \frac{N_{AC} N_{DB}}{n_i^2} = 0.509\,\text{V}.$$

Sólo interesa la parte de cada zona desierta que *invade la base* (lado n):

$$x_n = \sqrt{\frac{2\epsilon_s}{q} \frac{N_A}{N_D\,(N_A + N_D)} (V_{bi} - V_A)}$$

con $V_A = V_{EB}$ para la juntura E–B y $V_A = V_{CB}$ para la C–B. Entonces $W = W_B - x_{EB} - x_{CB}$.

V_{EB} (V)	V_{CB} (V)	$V_{bi,EB} - V_{EB}$ (mV)	x_{EB} (nm)	x_{CB} (nm)	W (µm)
0.628	−2	59	73.1	22.6	0.9043
0.648	−2	39	59.5	22.6	0.9179
0.668	−2	19	41.5	22.6	0.9359
0.648	−10	39	59.5	46.3	0.8943
0.648	−20	39	59.5	64.6	0.8759

Coinciden con la guía. Como $N_{AC} \ll N_{DB}$, la zona desierta C–B está casi toda en el colector (18 µm del lado p para −2 V) y en la base entra muy poco: por eso el efecto Early de este transistor es moderado.

Paso 3: componentes de corriente

Corrientes del BJT PNP (base de ancho arbitrario) ✓ en la hoja

$$I_{Ep} = qA\frac{D_B}{L_B} p_{B0} \left[\frac{e^{V_{EB}/V_T} - 1}{\tanh(W/L_B)} - \frac{e^{V_{CB}/V_T} - 1}{\sinh(W/L_B)} \right]$$

$$I_{Cp} = qA\frac{D_B}{L_B} p_{B0} \left[\frac{e^{V_{EB}/V_T} - 1}{\sinh(W/L_B)} - \frac{e^{V_{CB}/V_T} - 1}{\tanh(W/L_B)} \right]$$

$$I_{En} = qA\frac{D_E}{L_E} n_{E0} \left(e^{V_{EB}/V_T} - 1 \right), \qquad I_{Cn} = -qA\frac{D_C}{L_C} n_{C0} \left(e^{V_{CB}/V_T} - 1 \right)$$

$$I_{B-R} = I_{Ep} - I_{Cp}, \qquad I_B = I_E - I_C = I_{En} + I_{B-R} - I_{Cn}$$

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E}, \quad \beta = \frac{I_C}{I_B}, \quad \gamma = \frac{I_{Ep}}{I_E}, \quad \alpha_T = \frac{I_{Cp}}{I_{Ep}}$$

(La hoja escribe $I_B = I_{En} + I_{Cn} + I_{RB}$; con el signo de I_{Cn} definido arriba, $I_{Cn} > 0$ en MAD y corresponde restarlo. Es del orden de pA, así que numéricamente no cambia nada.)

Ejemplo: cálculo detallado para $V_{EB} = 0.648\,\text{V}$, $V_{CB} = -2\,\text{V}$

$e^{V_{EB}/V_T} = e^{25.087} = 7.85 \times 10^{10}$, $\quad W/L_B = 0.9179/3.521 = 0.2607.$

$$qA\frac{D_B}{L_B}p_{B0} = 1.6 \times 10^{-19} \cdot 1 \times 10^{-5} \cdot \frac{12.40}{3.521 \times 10^{-4}} \cdot 28125 = 1.585 \times 10^{-15}\,\text{A}$$

$$I_{Ep} = 1.585 \times 10^{-15}\left[\frac{7.85 \times 10^{10}}{\tanh 0.2607} + \frac{1}{\sinh 0.2607}\right] = 0.488\,\text{mA}, \qquad I_{Cp} = 0.472\,\text{mA}$$

$$I_{En} = 1.6 \times 10^{-24} \cdot \frac{34.87}{5.905 \times 10^{-4}} \cdot 22500 \cdot 7.85 \times 10^{10} = 167\,\mu\text{A},$$

$$I_{Cn} = 1.6 \times 10^{-24} \cdot \frac{34.87}{5.905 \times 10^{-4}} \cdot 2.25 \times 10^{7} = 2.13\,\text{pA}$$

$$I_{B-R} = 16.1\,\mu\text{A}, \quad I_B = 183.1\,\mu\text{A}, \quad \alpha = \frac{0.4721}{0.6553} = 0.7205, \quad \beta = \frac{0.4721}{0.1831} = 2.58, \quad \gamma = 0.745$$

Control rápido con las aproximaciones de base corta de la hoja:

$$\gamma \approx \frac{1}{1 + \dfrac{D_E}{D_B}\dfrac{N_B}{N_E}\dfrac{W}{L_E}} = \frac{1}{1 + 2.8125 \cdot 0.8 \cdot 0.1554} = 0.741, \qquad \alpha_T \approx 1 - \frac{W^2}{2L_B^2} = 0.966.$$

Resultados Problema 1 (PNP)

V_{EB} (V)	V_{CB} (V)	I_{Ep} (mA)	I_{Cp} (mA)	I_{En} (µA)	I_{Cn} (pA)	I_{B-R} (µA)	I_B (µA)	α	β	γ	α_T
0.628	−2	0.2284	0.2210	77.0	2.13	7.33	84.3	0.7239	2.62	0.7479	0.9679
0.648	−2	0.4883	0.4721	167.0	2.13	16.13	183.1	0.7205	2.58	0.7451	0.9670
0.668	−2	1.0396	1.0040	362.2	2.13	35.67	397.9	0.7162	2.52	0.7416	0.9657
0.648	−10	0.5006	0.4849	167.0	2.13	15.72	182.7	0.7263	2.65	0.7499	0.9686
0.648	−20	0.5107	0.4953	167.0	2.13	15.40	182.4	0.7308	2.72	0.7536	0.9698

△ Ojo: la tabla de respuestas de la guía tiene un error de unidades

La guía da $I_{Ep} \approx 46\,\text{mA}$, $I_{B-R} \approx 157\,\text{nA}$, $\beta \approx 286$ y $\gamma \approx 0.9965$. Esos valores se reproducen *exactamente* (dentro de las diferencias de V_T) si se usa W en µm×10^{-6} (metros) mezclado con el resto en cm: $I_{Ep} \propto 1/W$ queda ×100 e $I_{B-R} \propto W$ queda /100. Las columnas que no dependen de W (I_{En}, I_{Cn}) sí coinciden con la guía.
Prueba física de que $\beta \approx 286$ es imposible: con $N_E/N_B = 1.25$ el emisor casi no está más dopado que la base, y la fórmula de la hoja da $\gamma \approx 0.74$, o sea $\beta \le \gamma/(1-\gamma) \approx 2.9$. Un β de cientos necesita $N_E \gg N_B$.

△ Ojo: validez del modelo en estos puntos

Los números son los del modelo ideal que pide el problema, pero el punto elegido está al borde de su validez: $V_{bi} - V_{EB}$ es apenas 19–59 mV (la aproximación de vaciamiento es dudosa) y

$p_B(0) = p_{B0}e^{V_{EB}/V_T} = 1.0 \times 10^{15}$, 2.2×10^{15}, $4.8 \times 10^{15}\,\text{cm}^{-3}$, que es 13–60 % de N_{DB}: ya no hay baja inyección para $V_{EB} = 0.668\,\text{V}$.

Conclusiones

- V_{EB} **controla exponencialmente.** +20 mV multiplica las corrientes por $\approx e^{0.02/0.02583} = 2.17$ (en la tabla: ×2.14, porque además W crece un poco).
- $V_{EB} \uparrow \Rightarrow \beta \downarrow$ **levemente:** x_{EB} se achica, W crece, $I_{Cp} \propto 1/W$ baja y $I_{B-R} \propto W$ sube.
- $|V_{CB}| \uparrow \Rightarrow$ **efecto Early:** x_{CB} crece, W baja, a V_{EB} fijo aumentan I_{Ep} e I_C (de 0.472 mA a 0.495 mA) y β (2.58 → 2.72), mientras baja la recombinación en la base. I_{En} no cambia (no depende de W).
- β **muy bajo** porque está limitado por $\gamma \approx 0.75$ (emisor mal dopado), no por el transporte ($\alpha_T \approx 0.97$). I_{Cn} (pA) es despreciable y no depende de V_{EB}.

Problema 2 – El mismo transistor en NPN

Ahora $N_{DE} = 1 \times 10^{16}$, $N_{AB} = 8 \times 10^{15}$, $N_{DC} = 1 \times 10^{13}\,\text{cm}^{-3}$. Los módulos de dopaje son los mismos, así que V_{bi}, x_{EB}, x_{CB} **y** W **son idénticos** al Problema 1. Lo que cambia es qué portador es minoritario en cada zona:

Región	minoritario	D (cm^2/s)	L (µm)	concentración
Emisor (n)	h^+	12.40	3.52	$p_{E0} = 22\,500$
Base (p)	e^-	34.87	5.91	$n_{B0} = 28\,125$
Colector (n)	h^+	12.40	3.52	$p_{C0} = 2.25 \times 10^7$

Las fórmulas son las del Problema 1 intercambiando $p \leftrightarrow n$ y usando V_{BE}, V_{BC}. Aquí la corriente *útil* es de electrones (I_{En}, I_{Cn}) y la parásita del emisor es de huecos (I_{Ep}). (La guía mantiene los nombres de columna del PNP: su "I_{Ep}" es la corriente útil.)

Resultados Problema 2 (NPN)

V_{BE} (V)	V_{BC} (V)	I_{En} (mA)	I_{Cn} (mA)	I_{Ep} (µA)	I_{Cp} (pA)	I_{B-R} (µA)	I_B (µA)	α	β	γ	α_T
0.628	−2	0.6334	0.6260	45.9	1.27	7.35	53.3	0.9216	11.75	0.9324	0.9884
0.648	−2	1.3537	1.3375	99.6	1.27	16.19	115.8	0.9203	11.55	0.9315	0.9880
0.668	−2	2.8809	2.8451	216.0	1.27	35.81	251.8	0.9187	11.30	0.9303	0.9876
0.648	−10	1.3890	1.3732	99.6	1.27	15.78	115.4	0.9225	11.90	0.9331	0.9886
0.648	−20	1.4177	1.4022	99.6	1.27	15.45	115.0	0.9242	12.19	0.9344	0.9891

△ Ojo: misma corrección que en el Problema 1

La guía da corriente útil ≈ 130 mA, $I_{B-R} \approx 157$ nA y $\beta \approx 1350$: otra vez el factor 100 de W. Las columnas de I_{Ep} (≈ 97 µA) e I_{Cp} (1.27 pA) sí coinciden.

Conclusiones y diferencias con el PNP

- Valen las mismas tendencias del Problema 1 (exponencial en V_{BE}, efecto Early).
- La corriente útil se multiplica por $\mu_n/\mu_p = 2.81$: los electrones difunden mejor.

- La retroinyección al emisor (huecos) baja: $\propto D/L \propto \sqrt{D}$, o sea $\times\sqrt{480/1350} = 0.60$. Entonces γ pasa de 0.745 a 0.931.
- L_B crece de 3.5 a 5.9 µm, así que α_T sube de 0.967 a 0.988.
- I_{B-R} **casi no cambia** ($\approx qAn_{B0}W/2\tau \cdot e^{V/V_T}$ no depende de D).
- Resultado: β sube de ≈ 2.6 a ≈ 11.6 ($\times 4.5$). Por eso los BJT rápidos y de alta ganancia son NPN. Igualmente sigue siendo un mal transistor por el emisor poco dopado.

Problema 3 – Ancho efectivo de la base (PNP)

Datos. $N_{AE} = 6 \times 10^{17}$, $N_{DB} = 1 \times 10^{16}$, $N_{AC} = 1 \times 10^{14}\,\mathrm{cm}^{-3}$, $W_B = 2\,\mu\mathrm{m}$, $V_{EB} = 0.605\,\mathrm{V}$, $V_{CB} = -5\,\mathrm{V}$, $T = 300.15\,\mathrm{K}$ ($V_T = 25.84\,\mathrm{mV}$). Se usa $n_i = 1.5 \times 10^{10}\,\mathrm{cm}^{-3}$ como en el Problema 1 (con eso coincide la guía). τ no interviene en W.

Juntura E–B.

$$V_{bi,EB} = 0.02584\ln\frac{6\times10^{17}\cdot1\times10^{16}}{2.25\times10^{20}} = 0.7989\,\mathrm{V} \;\Rightarrow\; V_{bi}-V_{EB} = 0.194\,\mathrm{V}$$

$$x_{EB} = \sqrt{\frac{2\cdot1.044\times10^{-12}\cdot0.194}{1.6\times10^{-19}}\cdot\frac{6\times10^{17}}{1\times10^{16}\cdot6.1\times10^{17}}} = 1.578\times10^{-5}\,\mathrm{cm} = 158\,\mathrm{nm}$$

Juntura C–B.

$$V_{bi,CB} = 0.02584\ln\frac{1\times10^{14}\cdot1\times10^{16}}{2.25\times10^{20}} = 0.574\,\mathrm{V} \;\Rightarrow\; V_{bi}-V_{CB} = 5.574\,\mathrm{V}$$

$$x_{CB} = \sqrt{\frac{2\cdot1.044\times10^{-12}\cdot5.574}{1.6\times10^{-19}}\cdot\frac{1\times10^{14}}{1\times10^{16}\cdot1.01\times10^{16}}} = 8.49\times10^{-6}\,\mathrm{cm} = 85\,\mathrm{nm}$$

Resultado Problema 3

$$W_{\mathrm{ef}} = W_B - x_{EB} - x_{CB} = 2 - 0.158 - 0.085 = 1.757\,\mu\mathrm{m}$$

Con $n_i = 1\times10^{10}$ de la tabla: $x_{EB} = 166\,\mathrm{nm}$, $x_{CB} = 85\,\mathrm{nm}$, $W_{\mathrm{ef}} = 1.749\,\mu\mathrm{m}$. La diferencia es mínima.

Aunque la juntura E–B está en directa, invade la base *más* que la C–B en inversa, porque del lado C el colector es 100 veces menos dopado que la base: la zona desierta se va casi toda al colector.

Problema 4 – Ídem para NPN

Los anchos de vaciamiento sólo dependen de los *módulos* de los dopajes y de las tensiones (V_{bi} y x_n no distinguen si el lado más dopado es p o n). Por eso:

Resultado Problema 4

$$x_{EB} = 158\,\mathrm{nm}, \qquad x_{CB} = 85\,\mathrm{nm}, \qquad W_{\mathrm{ef}} = 1.757\,\mu\mathrm{m}$$

Lo que *sí* cambia entre PNP y NPN son las corrientes (D, L de los minoritarios), no la geometría.

Problema 5 – I_{CB0} a partir de Ebers–Moll (NPN)

Ebers–Moll para NPN (I_E saliente, I_C e I_B entrantes):

$$I_E = I_{F0}\left(e^{V_{BE}/V_T}-1\right) - \alpha_R I_{R0}\left(e^{V_{BC}/V_T}-1\right),$$

$$I_C = \alpha_F I_{F0}\left(e^{V_{BE}/V_T}-1\right) - I_{R0}\left(e^{V_{BC}/V_T}-1\right),$$

con reciprocidad $\alpha_F I_{F0} = \alpha_R I_{R0}$.

Emisor abierto ($I_E = 0$):

$$I_{F0}\left(e^{V_{BE}/V_T}-1\right) = \alpha_R I_{R0}\left(e^{V_{BC}/V_T}-1\right).$$

Reemplazando en I_C:

$$I_C = \alpha_F\alpha_R I_{R0}\left(e^{V_{BC}/V_T}-1\right) - I_{R0}\left(e^{V_{BC}/V_T}-1\right) = -(1-\alpha_F\alpha_R)\, I_{R0}\left(e^{V_{BC}/V_T}-1\right).$$

Con la juntura B–C fuertemente en inversa ($V_{BC} < -5V_T$, $e^{V_{BC}/V_T} \to 0$):

Resultado Problema 5

$$I_{CB0} = (1-\alpha_F\alpha_R)\, I_{R0}$$

Detalle extra: la tensión que queda en el emisor abierto es $e^{V_{BE}/V_T} - 1 = -\alpha_R I_{R0}/I_{F0} = -\alpha_F$, o sea $V_{BE} = V_T \ln(1-\alpha_F) < 0$ (unos -0.1 V): la juntura E–B queda levemente en inversa.

Qué es físicamente. Escribiendo los coeficientes con $a = qA\frac{D_B}{L_B}n_{B0}$, $e = qA\frac{D_E}{L_E}p_{E0}$, $c = qA\frac{D_C}{L_C}p_{C0}$ y $u = W/L_B$:

$$I_{CB0} = c + a\,\frac{e\coth u + a}{e + a\coth u} \xrightarrow[W\ll L_B]{\gamma\to 1} \underbrace{qA\frac{D_C}{L_C}p_{C0}}_{I_{Cp}\ \text{(colector)}} + \underbrace{\frac{qAn_{B0}W}{\tau_B}}_{\text{generación en la base}}.$$

Domina el primer término (los minoritarios del colector, que es poco dopado), que es el I_{Cp} que menciona la guía. Por eso $I_{CB0} \approx I_{Cp}$ es una buena aproximación, no una igualdad.

Complemento: I_{CE0} (base abierta, $I_B = 0 \Rightarrow I_E = I_C$). Repitiendo el álgebra:

$$I_{CE0} = \frac{(1-\alpha_F\alpha_R)I_{R0}}{1-\alpha_F} = \frac{I_{CB0}}{1-\alpha_F} = (\beta_F+1)\, I_{CB0}.$$

La fuga con base abierta es amplificada por el transistor.

Problema 6 – Modelo de pequeña señal (π híbrido)

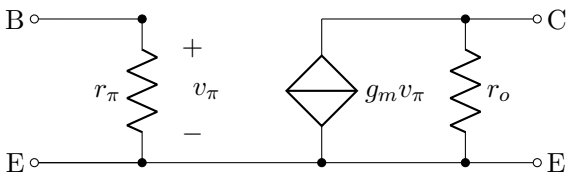


Figura 1: Modelo π híbrido simplificado de baja frecuencia (sin r_x ni r_μ).

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{10\,\text{mA}}{25.83\,\text{mV}} = 387\,\text{mA/V}, \qquad r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \frac{500}{0.387} = 1.29\,\text{k}\Omega,$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_C} = \frac{800\,\text{V}}{10\,\text{mA}} = 80\,\text{k}\Omega.$$

Resultado Problema 6

$g_m = 387\,\text{mA/V}$, $r_\pi = 1.29\,\text{k}\Omega$, $r_o = 80\,\text{k}\Omega$. Con $V_T = 26\,\text{mV}$ (como la guía): $g_m = 384.6\,\text{mA/V}$, $r_\pi = 1.30\,\text{k}\Omega$.

Si se conoce V_{CE}, la expresión más precisa es $r_o = (V_A + V_{CE})/I_C$; con $V_A = 800\,\text{V}$ la diferencia es despreciable.

Problema 7 – Parámetros h en emisor común a partir de Giacoletto

Modelo de Giacoletto completo: r_x ($r_{bb'}$), r_π ($r_{b'e}$), r_μ ($r_{b'c}$), $g_m v_\pi$ y r_o (r_{ce}). Definición de parámetros híbridos:

$$v_1 = h_{ie}\, i_1 + h_{re}\, v_2, \qquad i_2 = h_{fe}\, i_1 + h_{oe}\, v_2.$$

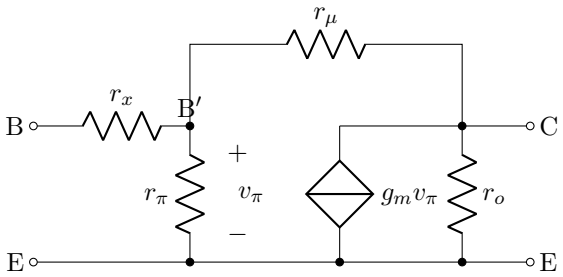


Figura 2: Modelo de Giacoletto (baja frecuencia: sin C_π ni C_μ).

- h_{ie} ($v_2 = 0$): $v_\pi = i_1\,(r_\pi \parallel r_\mu) \Rightarrow h_{ie} = r_x + r_\pi \parallel r_\mu \approx r_x + r_\pi$.
- h_{re} ($i_1 = 0$): divisor r_μ–$r_\pi \Rightarrow h_{re} = \dfrac{r_\pi}{r_\pi + r_\mu} \approx \dfrac{r_\pi}{r_\mu} \approx 0$.
- h_{fe} ($v_2 = 0$): $i_2 = g_m v_\pi - v_\pi/r_\mu \Rightarrow h_{fe} = \left(g_m - \frac{1}{r_\mu}\right)(r_\pi \parallel r_\mu) \approx g_m r_\pi = \beta_0$.
- h_{oe} ($i_1 = 0$): $i_2 = \dfrac{v_2}{r_o} + g_m v_\pi + \dfrac{v_2 - v_\pi}{r_\mu}$ con $v_\pi = v_2 \frac{r_\pi}{r_\pi + r_\mu} \Rightarrow h_{oe} = \dfrac{1}{r_o} + \dfrac{1 + g_m r_\pi}{r_\pi + r_\mu} \approx \dfrac{1}{r_o} + \dfrac{\beta_0}{r_\mu}$.

Resultado Problema 7

Modelo completo: $h_{ie} = r_x + r_\pi \parallel r_\mu$, $h_{re} = \dfrac{r_\pi}{r_\pi + r_\mu}$, $h_{fe} = \left(g_m - \frac{1}{r_\mu}\right)(r_\pi \parallel r_\mu)$, $h_{oe} = \dfrac{1}{r_o} + \dfrac{1 + g_m r_\pi}{r_\pi + r_\mu}$. Simplificado ($r_x \to 0$, $r_\mu \to \infty$, como la guía):

$$h_{ie} = r_\pi, \qquad h_{re} = 0, \qquad h_{fe} = g_m r_\pi = \beta, \qquad h_{oe} = \frac{1}{r_o}.$$

La guía omite h_{re}: en el modelo simplificado vale 0 y conviene decirlo explícitamente.

Problema 8 – BJT con dos terminales en cortocircuito

Ebers–Moll PNP: $I_E = I_{F0}\left(e^{V_{EB}/V_T} - 1\right) - \alpha_R I_{R0}\left(e^{V_{CB}/V_T} - 1\right)$, $I_C = \alpha_F I_{F0}\left(e^{V_{EB}/V_T} - 1\right) - I_{R0}\left(e^{V_{CB}/V_T} - 1\right)$, $I_B = I_E - I_C$. Hay **tres** formas de cortocircuitar dos terminales:

(i) C–B en corto ($V_{CB} = 0$): diodo E–(B,C).

$$I_E = I_{F0}\left(e^{V_{EB}/V_T} - 1\right), \qquad I_C = \alpha_F I_E, \qquad I_B = (1 - \alpha_F) I_E.$$

Una fracción α_F de los huecos inyectados cruza la base y vuelve por el colector, que está en corto con la base. Es un diodo casi ideal (factor de idealidad ≈ 1 en un rango amplio): es el "transistor conectado como diodo" de los espejos de corriente (Problema 14). **Ruptura baja**: la del E–B (5–7 V típicos), porque el emisor está muy dopado y el campo máximo se alcanza con poca tensión.

(ii) E–B en corto ($V_{EB} = 0$): diodo C–(B,E).

$$I_C = -I_{R0}\left(e^{V_{CB}/V_T} - 1\right), \qquad I_E = -\alpha_R I_{R0}\left(e^{V_{CB}/V_T} - 1\right) = \alpha_R I_C.$$

Ahora el colector es el que inyecta, y sólo una fracción α_R (chica) llega al emisor. **Ruptura alta**: la juntura C–B (colector poco dopado, zona desierta ancha).

(iii) E–C en corto ($V_{EB} = V_{CB} = V$): diodo B–(E,C). Las dos junturas en paralelo:

$$I_B = I_E - I_C = \left[(1-\alpha_F)I_{F0} + (1-\alpha_R)I_{R0}\right]\left(e^{V/V_T} - 1\right).$$

La ruptura en inversa la impone la juntura más débil, la E–B.

Resultado Problema 8

En los tres casos la corriente es $I = I_0\left(e^{V/V_T} - 1\right)$: un diodo, con $I_0 = I_{F0}$, I_{R0} o $(1-\alpha_F)I_{F0} + (1-\alpha_R)I_{R0}$ respectivamente. BV: alta sólo en el caso (ii); (i) y (iii) quedan limitados por la juntura E–B.

△ Ojo: sobre la comparación de I_{F0} e I_{R0}

La guía dice "si el transistor se construye de forma tal que $I_{F0} > I_{R0}$". Por reciprocidad, $\alpha_F I_{F0} = \alpha_R I_{R0}$, y como $\alpha_R < \alpha_F$ en cualquier transistor normal, siempre resulta $I_{R0} > I_{F0}$ (el colector, poco dopado y de mayor área, tiene más corriente de saturación). Lo que hace "mejor" al diodo E–B no es una corriente de saturación mayor, sino que su corriente es casi toda de huecos que atraviesan la base (alta γ).

Problema 9 – Identificar el transistor y analizar dopaje y ancho de base

a) En el emisor $E_G = 1.15\,\text{eV}$ y $|E_C - E_F| = 0.22\,\text{eV} < E_G/2 = 0.575\,\text{eV}$: el nivel de Fermi está en la mitad superior de la banda prohibida, así que el emisor es **tipo n** y el transistor es **NPN**. Con $V_{BE} = +0.647\,\text{V}$ (directa) y $V_{BC} = -3.59\,\text{V}$ (inversa) está en **MAD**. Por la juntura C–B pasan **electrones** inyectados por el emisor que atravesaron la base sin recombinarse (empujados por el campo de la juntura en inversa).

Para (b) y (c) conviene la expresión de la hoja (base corta, NPN):

$$\frac{1}{\beta} \approx \underbrace{\frac{D_E}{D_B}\frac{N_B}{N_E}\frac{W}{L_E}}_{\text{retroinyección }(\gamma)} + \underbrace{\frac{W^2}{2L_B^2}}_{\text{recombinación }(\alpha_T)}, \qquad \alpha = \frac{\beta}{\beta+1}.$$

b) $N_B \times 2$, W constante. El primer término se duplica: la base inyecta más huecos hacia el emisor en relación a los electrones que recibe ($n_{B0} = n_i^2/N_B$ se reduce a la mitad). $\gamma \downarrow$. En el modelo ideal α_T no cambia; en la realidad μ_n y τ_n bajan con el dopaje, así que L_B baja y α_T también cae algo. $\alpha \downarrow$ **y** $\beta \downarrow$ (si γ es lo que limita, β cae aproximadamente a la mitad). Como efecto colateral bueno: menor efecto Early y menor resistencia de base.

c) $W \uparrow$, N_B constante. Suben los dos términos: $\gamma \downarrow$ (la corriente útil $\propto 1/W$ mientras la retroinyección es fija) y $\alpha_T \downarrow$ (más tiempo de tránsito, más recombinación, $\propto W^2$). $\alpha \downarrow$ **y** $\beta \downarrow$.

△ Ojo: mecanismo en (b)

La guía lo atribuye a que "más portadores se recombinan en la base". Al duplicar N_B, la concentración inyectada en la base se *reduce* a la mitad, y con ella la recombinación: el cociente I_{B-R}/I_C no cambia en el modelo ideal. Lo que empeora es la **eficiencia de emisión** γ. La conclusión (α y β bajan) es correcta.

Problema 10 – Verdadero o falso

a) **F.** $V_A \approx Q_B/C_{jC} \propto W$. Para una misma variación Δx_{CB}, la variación relativa $\Delta W/W$ es menor en la base de 800 nm: **menos** efecto Early. (Que sea epitaxial no cambia el argumento.)

b) **F.** La juntura C–B está en inversa con tensiones grandes y variables: su zona desierta cambia mucho. La E–B está en directa a $V_{BE} \approx$ cte, y su x_{EB} casi no varía.

c) **F.** La primera mitad es correcta (aumento de I_C con V_{CE}), pero el mecanismo es la **modulación del ancho de la base**. "Modulación del largo del canal" es el efecto análogo en el MOSFET; el BJT no tiene canal.

d) **F.** En saturación las dos junturas inyectan: el colector inyecta en sentido contrario (I_C baja) y aumenta la recombinación en la base (I_B sube). $h_{FE} = I_C/I_B = \beta_{\text{forzado}} < \beta_F$: el máximo h_{FE} se obtiene en MAD.

e) **F.** En las dos polarizaciones, en las zonas neutras la corriente es de **difusión de minoritarios**. En directa son portadores *inyectados* (mayoritarios de un lado que cruzan la barrera y pasan a ser minoritarios en exceso del otro). En inversa son minoritarios generados térmicamente que difunden hasta la juntura y el campo los *arrastra* a través de ella (extracción). La guía dice "directa: difusión de mayoritarios; inversa: arrastre de minoritarios", que es una simplificación. Lo correcto: lo que cruza la barrera en directa son mayoritarios, pero lo que determina la corriente es su difusión como minoritarios.

Problema 11 – Preguntas teóricas

a) ¿Es lo mismo que dos diodos enfrentados? No. En el BJT la base es mucho más angosta que la longitud de difusión ($W \ll L_B$): los portadores inyectados por el emisor llegan al colector sin recombinarse (acoplamiento, las fuentes $\alpha_F I_F$, $\alpha_R I_R$ de Ebers–Moll). En dos diodos discretos, el "medio" (zona neutra más contacto metálico) es muchísimo más largo que L: todo lo inyectado se recombina y no hay efecto transistor. Por eso dos diodos enfrentados sólo conducen la corriente de saturación inversa del que queda en inversa (o la de avalancha); no hay amplificación.

b) $V_{CE,\text{sat}} < 1\,\text{V}$ con las dos junturas en directa. Las tensiones de juntura se *restan* en la malla:

$$V_{CE} = V_{BE} - V_{BC} \approx 0.7 - 0.5 \approx 0.2\,\text{V} \quad \text{(NPN)}.$$

$V_{BC} < V_{BE}$ porque la juntura colectora tiene mayor I_{R0} (más área, colector poco dopado) y necesita menos tensión para la misma corriente. De Ebers–Moll:

$$V_{CE,\text{sat}} = V_T \ln \frac{1 + (\beta_{\text{forz}} + 1)/\beta_R}{1 - \beta_{\text{forz}}/\beta_F}, \qquad \beta_{\text{forz}} = \frac{I_C}{I_B} < \beta_F.$$

Ejemplo: $\beta_F = 100$, $\beta_R = 1$, $\beta_{\text{forz}} = 10$ da $V_{CE,\text{sat}} = 67\,\text{mV}$ ideal; con las resistencias serie del colector, 0.1–0.3 V en la práctica.

c) ¿Por qué la estructura planar vertical? El efecto transistor necesita $W \ll L_B$ (µm o menos). No se puede hacer una capa tan delgada y además contactarla lateralmente con metal. En el proceso

planar se difunde la base dentro del colector y después el emisor dentro de la base: el ancho de base queda definido por la *diferencia de dos profundidades de difusión* (controlable con mucha precisión), y el efecto transistor ocurre sólo en el volumen vertical debajo del emisor. Ventajas: colector grande (disipación y alto BV), emisor inyectando sólo hacia abajo. Costo: resistencia de base parásita r_x (la corriente de base recorre la base angosta en forma lateral), que no se puede reducir subiendo N_B porque bajaría γ y β.

d) Dopajes ideales. $N_E \gg N_B \gg N_C$ (típico 10^{19}–10^{20}, 10^{17} y 10^{15}–$10^{16}\,\mathrm{cm}^{-3}$):

- $N_E \gg N_B$: $\gamma \to 1$ (poca retroinyección).
- N_B moderado: suficiente para evitar el *punch-through* y reducir el efecto Early y r_x, pero sin arruinar γ.
- N_C bajo: zona desierta C–B ancha hacia el colector (alto BV_{CB}, baja C_μ, poco Early porque casi no invade la base).

Problema 12 – Diagrama de bandas de un NPN en equilibrio

Ejemplo con dopajes típicos: $N_{DE} = 1\times10^{18}$, $N_{AB} = 1\times10^{17}$, $N_{DC} = 1\times10^{15}\,\mathrm{cm}^{-3}$, $n_i = 1\times10^{10}$:

$$E_F - E_i\big|_E = V_T \ln\tfrac{N_{DE}}{n_i} = 0.48\,\mathrm{eV}, \quad E_i - E_F\big|_B = 0.42\,\mathrm{eV}, \quad E_F - E_i\big|_C = 0.30\,\mathrm{eV},$$

$$qV_{bi,EB} = 0.48 + 0.42 = 0.89\,\mathrm{eV}, \qquad qV_{bi,BC} = 0.42 + 0.30 = 0.71\,\mathrm{eV}.$$

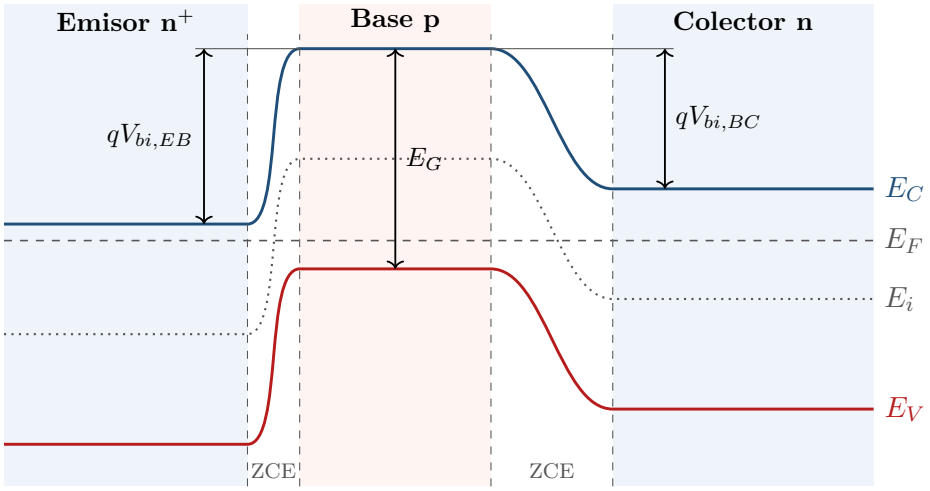


Figura 3: NPN en equilibrio. E_F es plano (no hay corriente). En el emisor E_F está cerca de E_C, en la base cerca de E_V y en el colector también cerca de E_C pero menos que en el emisor. La barrera E–B es mayor que la B–C. La ZCE E–B está mayormente en la base (el emisor está más dopado); la B–C, mayormente en el colector.

Elementos a indicar: E_C, E_V, E_i, E_F constante, E_G igual en las tres zonas, $qV_{bi,EB} > qV_{bi,BC}$, y las zonas desiertas ubicadas del lado menos dopado.

Problema 13 – El BJT como llave para un LED

S1 abierta: no hay corriente de base, $I_B = 0$, la juntura B–E queda sin polarizar: **corte**. $I_C \approx I_{CE0} \approx 0$, el LED está apagado y $V_C \approx V_{CC} - V_{LED}$ (el LED casi no conduce).

S1 cerrada: R_B fija la corriente de base

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} \approx \frac{V_{CC} - 0.7}{R_B},$$

y por efecto transistor circula I_C por R_C y el LED, que se enciende. Para un LED de 700 nm: $E_{ph} = hc/\lambda = 1.77\,\text{eV}$, así que $V_{LED} \gtrsim 1.8\,\text{V}$.

$$V_C = V_{CC} - V_{LED} - I_C R_C.$$

- Si $V_C > V_B \approx 0.7\,\text{V}$ (B–C en inversa): MAD, $I_C = \beta I_B$.
- Si βI_B "pide" más corriente de la que la malla puede dar, V_C cae por debajo de V_B, B–C entra en directa: **saturación**, $V_{CE} \approx 0.1$–$0.2\,\text{V}$ e I_C queda fijada por el circuito externo:

$$I_{C,\text{sat}} = \frac{V_{CC} - V_{LED} - V_{CE,\text{sat}}}{R_C}.$$

Resultado Problema 13

Debe operar como **llave: corte (abierta) / saturación (cerrada)**. En saturación $P_{BJT} = V_{CE} I_C$ es mínima y la corriente del LED queda fijada por R_C (no depende de β, que varía mucho entre unidades y con la temperatura). Condición de diseño:

$$\beta_{\text{mín}} I_B > I_{C,\text{sat}} \implies R_B < \beta_{\text{mín}}\, R_C\, \frac{V_{CC} - 0.7}{V_{CC} - V_{LED} - V_{CE,\text{sat}}}$$

(en la práctica, con un factor de sobreexcitación de 2 a 10).

Problema 14 – Tensión base-emisor del transistor conectado como diodo

En el circuito el colector está unido a la base: $V_{BC} = 0$. La fuente I_1 entra por el nodo B–C y sale por el emisor, así que $I_E = I_1$. Con Ebers–Moll (NPN):

$$I_E = I_{F0}\left(e^{V_{BE}/V_T} - 1\right) - \alpha_R I_{R0} \underbrace{\left(e^{0} - 1\right)}_{0} = I_{F0}\left(e^{V_{BE}/V_T} - 1\right) = I_1.$$

Resultado Problema 14

$$V_{BE} = V_T \ln\!\left(1 + \frac{I_1}{I_{F0}}\right) \approx V_T \ln \frac{I_1}{I_{F0}}$$

La guía escribe I_S: aquí I_S es I_{F0}, la corriente de saturación de la juntura E–B con $V_{CB} = 0$. Si se usa la I_S de transporte ($I_C = I_S e^{V_{BE}/V_T}$, $I_S = \alpha_F I_{F0}$), queda $V_{BE} = V_T \ln(1 + \alpha_F I_1/I_S)$. La diferencia es $V_T \ln \alpha_F$, menor a 1 mV. Además, $I_C = \alpha_F I_1$ e $I_B = (1 - \alpha_F) I_1$. Es la referencia de un espejo de corriente.

Problema 15 – Ganancia de tensión del emisor común

Se pasivan V_{BB} y V_{CC} (cortocircuitos en AC) y se reemplaza el transistor por el modelo π híbrido:

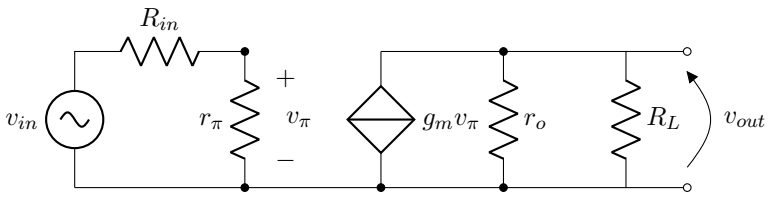


Figura 4: Equivalente de pequeña señal del emisor común.

$$v_\pi = v_{in}\frac{r_\pi}{r_\pi + R_{in}} \quad \text{(divisor)}, \qquad v_{out} = -g_m v_\pi\,(r_o \parallel R_L) \quad \text{(la fuente inyecta hacia E)}.$$

Resultado Problema 15

$$H = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_m\,\frac{r_\pi}{r_\pi + R_{in}}\,\frac{r_o R_L}{r_o + R_L} = -\frac{\beta\,(r_o \parallel R_L)}{r_\pi + R_{in}}$$

El signo menos indica inversión de fase de 180°. Si $R_{in} \ll r_\pi$ y $R_L \ll r_o$: $H \approx -g_m R_L$.

Tabla de correcciones respecto de las respuestas de la guía

Prob.	Dice la guía	Correcto
1	$I_{Ep} \approx 46\,\text{mA}$, $I_{B-R} \approx 157\,\text{nA}$, $\beta \approx 286$, $\gamma \approx 0.997$	Error de unidades en W (factor 100). $I_{Ep} = 0.488\,\text{mA}$, $I_{B-R} = 16.1\,\mu\text{A}$, $\beta = 2.58$, $\gamma = 0.745$. β de cientos es imposible con $N_E/N_B = 1.25$.
2	corriente útil $\approx 131\,\text{mA}$, $\beta \approx 1350$	Mismo error: $1.354\,\text{mA}$, $\beta = 11.6$, $\gamma = 0.931$.
1, 2	—	El punto de trabajo viola baja inyección ($p_B(0)$ hasta $0.6N_B$) y $V_{EB} \approx V_{bi}$.
5	"demostrar $I_{CB0} = I_{Cp}$"	Es aproximado: $I_{CB0} = I_{Cp}+$ generación en la base $+\ldots$
7	falta h_{re}	$h_{re} = r_\pi/(r_\pi + r_\mu) \approx 0$; si hay r_x, $h_{ie} = r_x + r_\pi$.
8	"si $I_{F0} > I_{R0}\ldots$"; dos casos	Por reciprocidad, siempre $I_{R0} > I_{F0}$. Hay un tercer caso (E–C en corto).
9b	"más recombinación en la base"	El mecanismo dominante es la caída de γ.
10e	"directa: difusión de mayoritarios; inversa: arrastre de minoritarios"	En ambos casos, difusión de minoritarios en las zonas neutras (inyección o extracción).
11a	"no pueden conducir salvo avalancha"	Conducen la corriente de saturación inversa (muy chica).
14	I_S	Es I_{F0} (con I_S de transporte aparece α_F).